

① Cache de 64B, blocos de 8B, mapeamento direto

End. decimal	End. Binário	tag	índice	offset	hit / miss
18	<u>00010010</u> ₂	00	010	010	miss
22	00010110 ₂	00	010	110	hit
26	00011010 ₂	00	011	010	miss
30	00011110 ₂	00	011	110	hit
82	01010010 ₂	01	010	010	miss
86	01010110 ₂	01	010	110	hit
18	00010010 ₂	00	010	010	miss
26	00011010 ₂	00	011	010	hit

$$\text{offset} = \log_2 8 = 3$$

$$\text{linhas} = 64/8 = 8$$

$$\text{índice} = \log_2 8 = 3$$

$$\text{tag} = 8 - 3 - 3 = 2$$

② Cache de 64B, blocos de 4B, associativa por conjunto com 4 linhas

End. decimal	End. Binário	tag	índice	offset	hit / miss
3	<u>0000 00 11</u> ₂	<u>0000</u>	00	11	miss
19	0001 00 11 ₂	0001	00	11	miss
35	0010 00 11 ₂	0010	00	11	miss
51	0011 00 11 ₂	0011	00	11	miss
7	0000 01 11 ₂	0000	01	11	miss
3	0000 00 11 ₂	0000	00	11	hit
67	0100 00 11 ₂	0100	00	11	miss
19	0001 00 11 ₂	0001	00	11	miss

$$\text{offset} = \log_2 4 = 2 \quad \text{linhas} = 64/4 = 16 \quad \text{conjuntos} = 16/4 = 4 \quad \text{índice} = \log_2 4 = 2 \quad \text{tag} = 8 - 2 - 2 = 4$$

③ Simplifique a expressão booleana representada pela tabela-verdade por meio da álgebra booleana. Encontre a expressão final simplificada para F.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1 $\rightarrow \bar{A}BC$
1	0	0	1 $\rightarrow A\bar{B}\bar{C}$
1	0	1	1 $\rightarrow A\bar{B}C$
1	1	0	1 $\rightarrow AB\bar{C}$
1	1	1	1 $\rightarrow ABC$

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$\Downarrow$
 $A + BC$

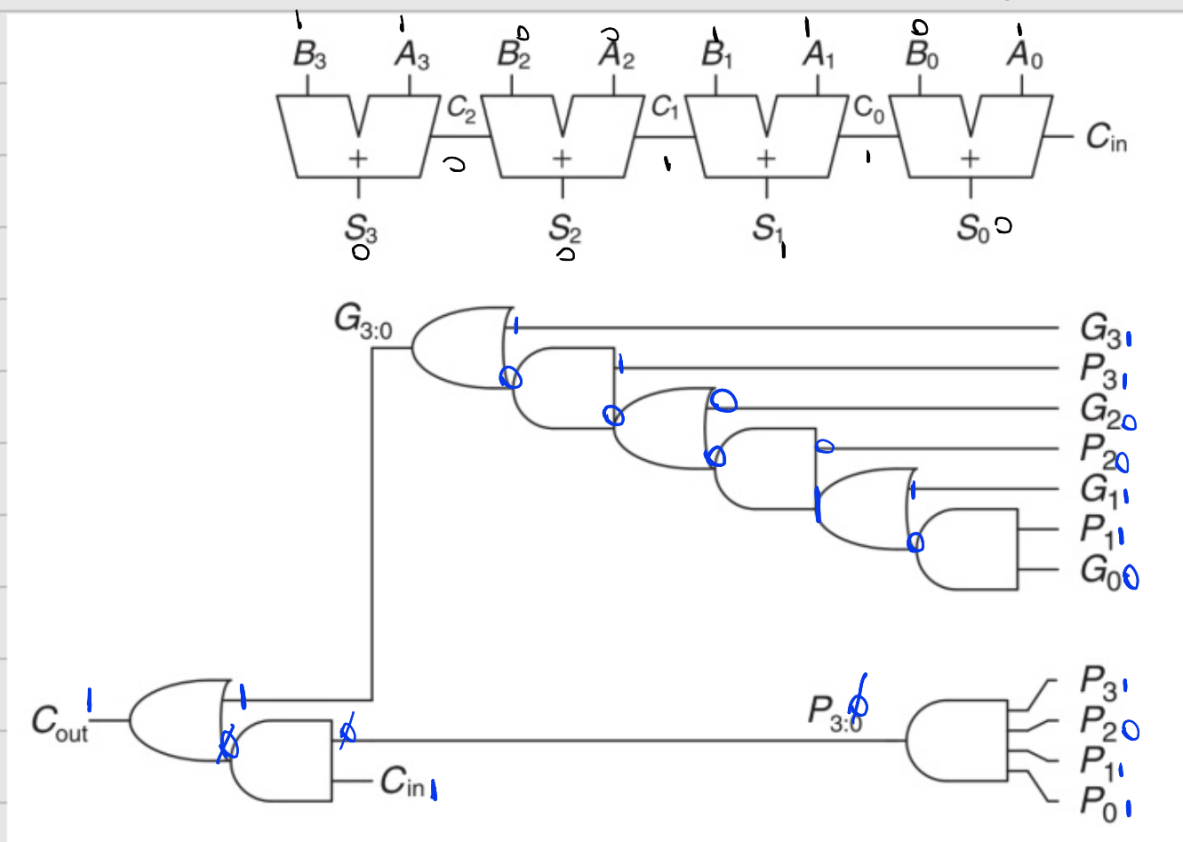
$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$F = A + BC$$

④ diferente da minha prova, mas sei fazer depois

$$0101 - C_1 = 1010$$

⑤



subtração 1011 - 0101

$$\begin{array}{r} 1011 \\ - 0101 \\ \hline 1010 \end{array}$$

